

28/3/25

• GRUPPI

• def.

• esempi

$$(\mathbb{Z}, +)$$

$$(\mathbb{Q}^*, \cdot)$$

$$(GL_n, \cdot)$$

• sottogruppo - DEF

CRITERIO per i SOTTOGRUPPI

G gruppo

$$H \subseteq G$$

sottoinsieme

$H \leq G$ sottogruppo

$\Leftrightarrow$

$$\cdot H \neq \emptyset$$

$$\cdot h_1 h_2^{-1} \in H$$

$$\forall h_1, h_2 \in H$$

DEF

DIM

$$\textcircled{1} h_1 h_2 \in H \quad \forall h_1, h_2 \in H$$

$$\textcircled{2} 1_G \in H$$

$$\textcircled{3} (h)^{-1} \in H \quad \forall h \in H$$

$\Leftrightarrow$

$$\textcircled{a} H \neq \emptyset$$

$$\textcircled{b} h_1 h_2^{-1} \in H \quad \forall h_1, h_2 \in H$$

$\Rightarrow$ (a) segue da (2)

(b) $h_1, h_2 \in H$ per (3) $(h_2)^{-1} \in H$
per (1) $h_1 \cdot (h_2)^{-1} \in H$

$\Leftarrow$ (2) $\exists h \in H$ per (a)

applico (b) con $h_2 = h$ $h_2 = h$

$$\Rightarrow h \cdot h^{-1} \in H \quad h h^{-1} = 1_G$$

$$\Rightarrow 1_G \in H \Rightarrow (2)$$

(3) Dato $h \in H$ scelgo $h_1 = 1_G$
 $h_2 = h$

$$(b) \Rightarrow 1_G \cdot (h)^{-1} = h^{-1} \in H \Rightarrow (3)$$

(1) Dati $h_1, h_2 \in H$ per (3) $(h_2)^{-1} \in H$

$$\text{per (b)} \quad h_1 \left((h_2)^{-1} \right)^{-1} = h_1 h_2 \in H$$

(ok)

ESEMPIO

① $(\mathbb{Z}, +)$

$$2\mathbb{Z} = \{ \text{no pari} \} \quad \text{è un sottogruppo?}$$

a) $2\mathbb{Z} \neq \emptyset \quad 2 \in 2\mathbb{Z}$

b) Dati due no pari m_1, m_2

$$m_1 + (-m_2) = m_1 - m_2 \quad \text{è pari?}$$

$$\Rightarrow \text{ok} \quad 2\mathbb{Z} \text{ è un sottogruppo}$$

$$A = \{ \text{no dispari} \} \quad \text{è un sottogruppo?}$$

a) $A \neq \emptyset \quad 7 \in A$

b) m_1, m_2 DISPARI

$$m_1 - m_2 \quad \text{è dispari?}$$

$$\begin{aligned} (2k_1 + 1) - (2k_2 + 1) &= \\ &= 2(k_1 - k_2) + \cancel{1} - \cancel{1} \end{aligned} \quad \text{No}$$

$$(2) \quad GL_2(\mathbb{R}) = G$$

$$X \subseteq G \quad X = \left\{ \text{matrici } 2 \times 2 \text{ con } \det = 2 \right\}$$

$$a) \quad X \neq \emptyset \quad \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \in X$$

$$b) \quad \begin{array}{ll} A \in X & \det A = 2 \\ B \in X & \det B = 2 \end{array} \Rightarrow \det B^{-1} = \frac{1}{2}$$

$$\det(A B^{-1}) = \det(A) \cdot \det(B^{-1}) = \cancel{2} \cdot \frac{1}{\cancel{2}} = 1$$

(No)

$$SL_2 = \left\{ A : \det A = 1 \right\} \subseteq GL$$

$$a) \quad \neq \emptyset \quad \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \in SL_2$$

$$b) \quad \text{se } A \in SL_2 \quad B \in SL_2 \quad \det A = 1 \quad \det B = 1$$

$$\det(A \cdot B^{-1}) = 1$$

Def: $X \subseteq G$ sottogruppo

$\langle X \rangle =$ sottogruppo generato dall'insieme X

$\uparrow$
insieme di
generatori

$$X = \{a\}$$

$\langle a \rangle =$ sottogruppo generato dall'elemento a

GENERATORE

$\uparrow$
sottogruppo $\langle a \rangle$

1 solo generatore

$\langle X \rangle :=$ il più piccolo sottogruppo
che contiene X

$$\langle a \rangle = \{ a^n : n \in \mathbb{Z} \}$$

$$\langle a, b \rangle = \{ \dots a^i b^j a^k b^l \dots \}$$

se prodotto è commutativo $\langle a, b \rangle = \{ a^n \cdot b^m, n, m \in \mathbb{Z} \}$

ES: • $G = (\mathbb{Q}^*, \cdot)$ ABELIANO

$$\langle 3 \rangle = \{ (3)^n : n \in \mathbb{Z} \} = \left\{ \dots, \frac{1}{9}, \frac{1}{3}, 1, 3, 9, \dots \right\}$$

$$\langle 3, 5 \rangle = \{ 3^m \cdot 5^n : m, n \in \mathbb{Z} \} =$$

• $G = (\mathbb{Z}, +)$ ABELIANO

$$\langle 3 \rangle = \{ 3m : m \in \mathbb{Z} \} = 3\mathbb{Z}$$

$$\langle 3, 5 \rangle = \{ \underbrace{(3m + 5n)}_{\substack{|| \\ 1}} : m, n \in \mathbb{Z} \} = \mathbb{Z} = 1 \cdot \mathbb{Z}$$

$$\langle 3, 15 \rangle = \{ \underbrace{3m + 15n}_3 : m, n \in \mathbb{Z} \} = 3\mathbb{Z} \quad \underbrace{\qquad\qquad}_3 \quad \langle 3 \rangle$$

$\underbrace{\qquad\qquad}_{\text{MCD}(1, 5) = 1}$

$\Rightarrow$ | sottogruppi di $(\mathbb{Z}, +)$ sono $m\mathbb{Z} = \langle m \rangle$
 $\forall m \in \mathbb{N}$

FUNZIONI TRA STRUTTURE ALGEBRICHE

OMOMORFISMI (= funzioni che si comportano bene)

Def: Dati due gruppi $(G, *)$ e $(H, \cdot)$

Un OMOMORFISMO di GRUPPO è una funzione

$$\varphi: G \longrightarrow H$$

PHI

tale che $*$ $\varphi(a * b) = \varphi(a) \cdot \varphi(b)$

$$\forall a, b \in G$$

ESEMPI

① Le applicazioni lineari sono omomorfismi di spazi vettoriali.

② $(\mathbb{Z}, +) \rightarrow (\mathbb{Z}, +)$

• $\varphi(m) = 3m$ è omomorfismo

$$\varphi(a+b) = \varphi(a) + \varphi(b) \quad \text{ADDITIVITA'}$$

• $\varphi(m) = m^2 - 1$ non è omom.

$$\varphi(1) = 0 \quad \varphi(2) = 3$$

$$\varphi(1+2) = \varphi(3) = 8 \neq 0+3$$

Def: Un omomorfismo su $(G, *) = (H, \cdot)$
si chiama **ENDOMORFISMO** $G \hookrightarrow G$

ESEMPIO:

$$f(x) = \exp(x)$$



$$\exp: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^+ = \{x > 0\}$$

$$\exp: (\mathbb{R}, \oplus) \rightarrow (\mathbb{R}^+, \odot)$$

è omomorfismo?

$$\exp(x+y) = \exp(x) \cdot \exp(y)$$

$$e^{x+y} = e^x e^y$$

TEOREMA (PROPRIETÀ degli OMO d'GRUPPI)

Se $\varphi: G \rightarrow H$ è un omomorfismo di gruppi allora

$$1) \varphi(1_G) = 1_H$$

$$2) \varphi(g^{-1}) = (\varphi(g))^{-1}$$

$$3) \varphi(g^n) = (\varphi(g))^n \quad \forall n \in \mathbb{Z}$$

DIM)

$$1) \quad 1_G \cdot 1_G = 1_G$$

$$\varphi(1_G \cdot 1_G) = \varphi(1_G) \in H$$

|| φ omo

$$\varphi(1_G) \cdot \varphi(1_G)$$

$$1_H = \varphi(1_G) (\varphi(1_G))^{-1} = \varphi(1_G) \cdot \varphi(1_G)^{-1} (\varphi(1_G))^{-1}$$

$$= \varphi(1_G) \cdot 1_H = \varphi(1_G)$$

② $\varphi(g) \cdot (\varphi(g^{-1})) \stackrel{\text{def}}{=} \varphi(gg^{-1}) =$

$$= \varphi(1_G) \stackrel{\text{①}}{=} 1_H \quad \text{verificato che ② è vera}$$

③ DIM per INDUZIONE per $n \geq 0$ I

$$n=0 \Rightarrow \text{①}$$

$$n > 0 \quad \underline{\text{DEF}}: \quad g^n = g^{n-1} \cdot g$$

$$\varphi(g^n) \stackrel{\text{DEF}}{=} \varphi(g^{n-1} \cdot g) \stackrel{\text{def}}{=} \varphi(g^{n-1}) \cdot \varphi(g) =$$

$$= (\varphi(g))^{n-1} \cdot \varphi(g) \stackrel{\text{DEF}}{=} (\varphi(g))^n$$

IPPO
INDUTIVA

Sic $m < 0$ $\textcircled{\text{II}}$

DEF: $g^m = (g^{-1})^{-m}$

$$\varphi(g^m) = \varphi((g^{-1})^{-m}) = (\varphi(g^{-1}))^{-m} \quad \textcircled{2}$$

PARTE PRECEDENTE
 $m \geq 0$

$\textcircled{\text{I}}$
d. 3)

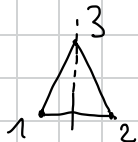
$$= ((\varphi(g))^{-1})^{-m} \stackrel{\text{DEF}}{=} (\varphi(g))^m$$

2 ESEMPI FONDAMENTALI di GRUPPI

① CLASSI di RESTO $\mathbb{Z}_m$

② PERMUTAZIONI

ESEMPI



S_m

$S_3 =$

$(12), (23), (13)$
id

$(123), (132)$